

DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.L90366

电动汽车无线充电系统对心脏起搏器的电磁兼容与热效应影响

赵 军^{1,2} 赵毅航^{1,2} 武志军^{1,2} 王 磊³

(1. 省部共建电工装备可靠性与智能化国家重点实验室(河北工业大学) 天津 300131

2. 天津市生物电工与智能健康重点实验室 天津 300131

3. 中国医学科学院北京协和医学院生物医学工程研究所 天津 300192)

摘要 近年来,无线电能传输系统应用于电动汽车充电过程中所产生的电磁辐射安全问题引起了广泛关注。该文构建了无线电能传输系统及心脏起搏器电磁仿真模型,并且计算了电动汽车无线充电系统不同功率等级下的最小安全距离,研究分析了无线电能传输系统对心脏起搏器的电磁兼容与热效应影响。仿真结果显示,不同功率等级下在其相应的最小安全距离处,心脏起搏器磁场强度值均小于磁场强度限值 150A/m,说明电动汽车无线充电系统不会对心脏起搏器产生电磁干扰。人体各器官最大温升值均小于 1℃,因此该系统所产生的电磁热效应不会对人体造成伤害,同时心脏起搏器的最大温升小于规定的 2℃,因此心脏起搏器在该系统电磁辐射环境下所产生的热效应不会对其造成影响。

关键词: 无线电能传输 电动汽车 心脏起搏器 电磁兼容 电磁热效应

中图分类号: TM724; TM15

The Influence of Electric Vehicle Wireless Charging System on Electromagnetic Compatibility and Thermal Effect of Cardiac Pacemaker

Zhao Jun^{1,2} Zhao Yihang^{1,2} Wu Zhijun^{1,2} Wang Lei³

(1. State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment

Hebei University of Technology Tianjin 300131 China

2. Tianjin Key Laboratory of Bioelectromagnetic Technology and Intelligent Health Tianjin 300131 China

3. Chinese Academy of Medical & Peking Union Medical College Institute of Biomedical Engineer
Tianjin 300192 China)

Abstract In recent years, the issue concerning electromagnetic radiation safety arising from the application of wireless power transmission system in charging electric vehicles has attracted wide attention. This paper constructed an electromagnetic simulation model of both the wireless power transmission system and the cardiac pacemaker and calculated the minimum safety distance under different power levels of the electric vehicle wireless charging system. The electromagnetic compatibility and thermal effect of the wireless power transmission system on the cardiac pacemaker was studied and analyzed. The simulation results show that, at different power levels and at their corresponding minimum safety distances, values of the cardiac pacemaker magnetic field strength are all less than the limit of 150 A/m, indicating that the wireless charging system of electric vehicles will not produce electromagnetic interference to the cardiac pacemaker. In addition, the maximum

temperature rise of human body organs is all less than the 1°C . Thus, the electromagnetic thermal effect generated by the system will not cause harm to human body. Meanwhile, since the maximum temperature rise of the cardiac pacemaker is less than the prescribed 2°C , the thermal effect of the pacemaker generated under the electromagnetic radiation environment will not affect the system either.

Key words: Wireless power transmission, electric vehicle, pacemakers, electromagnetic compatibility, electromagnetic thermal effect

0 引言

近年来,随着新能源汽车的日益发展,其充电方式成为了人们讨论关注的重点。相比于传统汽车,电动汽车可以更好地解决传统汽车尾气排放污染环境的问题,具有能源利用率高、传输效率高、绿色环保的优点^[1-2]。现阶段电动汽车的充电方式普遍为有线充电,然而充电站等接触式充电的方法存在灵活性差、占用空间大、易磨损等问题。如何能有效避免以上弊端,推动电动汽车充电方式的快速发展成为目前研究的焦点问题。无线电能传输技术(Wireless Power Transmission, WPT)是一种利用电磁场或电磁波在物理空间中的传播特性,采用非导线直接接触的方式,实现电能由电源侧传递至负载侧的技术。利用此技术给电动汽车充电,可以有效避免充电导线裸露在外、短路、接触电火花等问题,具有防水防尘、有效避免触电危险、机械磨损等多方面的优点^[3-6]。

随着电动汽车无线充电技术的发展和运用,一方面其电磁环境安全性以及对人体健康的影响得到了越来越多的关注;另一方面,由于当今社会依靠植入式医疗设备^[7]维持正常生活的人群比较庞大,如装设有心脏起搏器、人工造耳蜗、人造器官等植入式设备的人群,因此,这些设备与无线电能传输电磁场环境的兼容性值得探究^[8-9]。D. Sarah 等研究了心血管植入电子设备是否易受中频($1\text{kHz}\sim 1\text{MHz}$)电磁干扰的影响,研究表明,影响电磁干扰的因素还没有得到充分的表征^[10]。N. Tanaka 等利用有限元分析法,研究了植入式无线充电心脏起搏线圈在 85kHz 时的干扰电压,结果显示在不同位置处有差异^[11]。宫飞翔等利用 HFSS 对人体胸腔进行仿真建模,然后分析计算线圈对人体胸腔的比吸收率(Specific Absorption Ratio, SAR),结果显示全部符合国际非电离辐射防护委员会(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP)所规定的限值^[12]。文献[13]将植入的心脏设备暴露在结肠镜成像设备(ScopeGuide)的电磁场中,分析了是否存在电磁干扰的问题,研究发

现 ScopeGuide 的电磁场不会造成干扰,因此在植入心脏设备的患者中使用可能是安全的。2015 年,黄学良等建立了三维人体电磁仿真模型,将其用于分析电动汽车在无线充电过程中对人体的影响。结果显示,在系统输出功率为 3.5kW 条件下,人体各个器官的电流密度、SAR 等均符合 ICNIRP 规定的安全限值^[14]。

本文通过构建无线电能传输系统及心脏起搏器电磁仿真模型,首先仿真计算了 85kHz 系统工作频率下不同功率等级的人体组织感应电场强度峰值,对比国际非电离辐射防护委员会所规定的频率为 $3\text{kHz}\sim 10\text{MHz}$ 感应电场强度基本限值,得到电动汽车无线充电系统不同功率等级下的最小安全距离;然后在最小安全距离处仿真计算了不同功率等级心脏起搏器部位的磁场强度值以及温升值,从心脏起搏器电磁兼容性和热效应两个角度加以分析论证;最后研究分析了在最小安全距离以内,距离谐振线圈边界 0.1m 等处的电磁干扰情况以及温升情况。

1 原理分析

1.1 场路耦合分析

无线电能传输系统正常工作时,发射线圈和接收线圈连接补偿电容,使得两线圈之间达到相同的谐振频率,加载到发射端的高频电源为发射线圈提供能量,在电磁谐振耦合效应的作用下将能量传递至接收线圈供负载使用,最终实现电能的无线传输。基于对无线传能理论的分析,本文无线传能系统在不同条件下的空间电磁场利用有限元法进行计算,将电路方程与有限元方程联立求解。无线电能传输系统场路耦合模型如图 1 所示。图 1 中, V_s 为高频电源, V_{eq} 、 I_{eq} 和 R_{eq} 分别为等效电压、电流以及电阻, L_{eq} 、 C_{eq} 分别为等效电感和等效电容, Ω_a 、 Γ_a 分别为谐振器区域及边界, Ω 、 Γ_1 和 Γ_2 分别为非谐振器区域及其边界, σ 为整个求解域的电导率, σ_a 为谐振器区域及其边界的电导率。

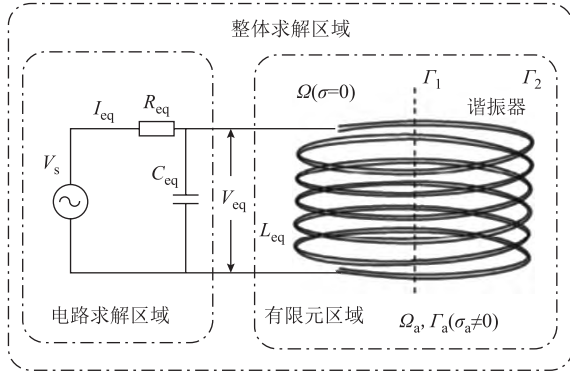


图 1 无线电能传输系统场路耦合模型

Fig.1 The field-circuit coupling model of the wireless power transmission system schema

电路求解区域的电压约束方程为

$$V_s + I_{eq}R_{eq} = V_{eq} \quad (1)$$

系统在工作状态下, 有限元区域满足

$$\left\{ \begin{array}{l} \Omega: \left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} \\ \nabla \times \mathbf{H} + j\omega \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{array} \right. \\ \Gamma_1, \Gamma_2: \mathbf{n} \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \Omega_a: \left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \mathbf{H}_a = \sigma_a \mathbf{E}_a + \mathbf{J}_s \\ \nabla \cdot \mathbf{B}_a = 0 \end{array} \right. \\ \Gamma_a: \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{n}_a \times (\mathbf{E} - \mathbf{E}_a) = 0 \\ \mathbf{n}_a \cdot (\mathbf{B} - \mathbf{B}_a) = 0 \end{array} \right. \end{array} \right. \quad (2)$$

式中, $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{B}$ 分别为电场强度、磁场强度以及磁通密度矢量; ω 、 $\mathbf{J}_s$ 、 $\mathbf{n}$ 分别为系统角频率、源电流密度以及边界法向量; 含下标 a 的表达式为谐振器区域及边界处的值。

1.2 温度场有限元分析

本文仿真模型进行热计算时, 利用有限元法求解热传导方程, 得到每一个单元节点的温度值, 从而建立整个求解域内的温度场。

(1) 固体传热

仿真模型以总功率损耗为电磁热源, 从而实现电磁场与固体传热耦合, 体积内的总功率损耗为

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \iiint_V \sigma \mathbf{E}^2 dV dt \quad (3)$$

式中, σ 为材料电导率。

推导出求解域内固体传热方程为

$$\int_{t_1}^{t_2} \iiint_V c\rho \frac{\partial T}{\partial \tau} dV dt = \int_{t_1}^{t_2} \iiint_V k \frac{\partial T}{\partial \tau} \nabla^2 T dV dt + Q \quad (4)$$

式中, c 为材料比热容 [$J/(kg \cdot K)$]; ρ 为材料密度 (kg/m^3); T 为空间-时间热分布函数 ($^{\circ}C$); k 为热导率 [$W/(m \cdot K)$]; τ 为空间矢量。

有限元区域求解满足

$$\Omega: \left\{ \begin{array}{l} c_g \rho_g \mathbf{u}_g \cdot \nabla T_g - \nabla \cdot \mathbf{q}_g = \sigma_g \mathbf{E}_g^2 \\ \mathbf{q}_g = -k_g \nabla T_g \end{array} \right. \quad (5)$$

式中, 下标 g 表示方程施加于植入式器件所在求解域的相应物理量; $\mathbf{q}_g$ 为植入式器件所在求解域的热流密度 (W/m^2)。

给定方程的初始条件和边界条件, 从而求得热传导问题定解。初始条件是求解系统初始温度的表达式, 即

$$T(x, y, z, t)_{t=0} = T_0(x, y, z) \quad (6)$$

植入式器件位于人体内部, 因此设置植入式器件初始温度为人体内部温度 $T_g = 309.65K$, 设定其衔接边界条件为理想边界条件, 有

$$\Gamma_g: \left\{ \begin{array}{l} k_g \frac{\partial T_g}{\partial \mathbf{n}_g} = k_p \frac{\partial T_p}{\partial \mathbf{n}_p} \\ T_g = T_p \end{array} \right. \quad (7)$$

式中, 下标 p 表示方程施加于人体求解域上的相应物理量。

(2) 生物传热

由于生物组织的复杂性, 本文同样选取生物组织的外部热源作为总功率损耗, 进而实现电磁场与生物传热耦合, 同时考虑到血液循环对体温存在调节作用, 进而忽略组织的代谢产热, 人体有限元区域求解满足

$$\Omega: \left\{ \begin{array}{l} c_p \rho_p \mathbf{u}_p \cdot \nabla T_p - \nabla \cdot \mathbf{q}_p = \sigma_p \mathbf{E}_p^2 + Q_r \\ \mathbf{q}_p = -k_p \nabla T_p \\ Q_r = c_b \rho_b \omega_b (T_b - T_p) \end{array} \right. \quad (8)$$

式中, c_b 为血液比热容 [$J/(kg \cdot K)$]; T_b 为动脉血液温度 ($^{\circ}C$); Q_r 为外部热源提供的热量 [$J/(m^3 \cdot s)$]; $\mathbf{q}_p$ 为施加于人体求解域的热流密度 (W/m^2)。

初始温度同样设置为 $T_p = 309.65K$, 人体外部边界条件设定为绝热边界条件为

$$\Gamma_p: -\mathbf{n}_p \cdot \mathbf{q}_p = 0 \quad (9)$$

绝热边界条件忽略了汗液蒸发对人体的温度调节作用, 略微放大了电磁热源对人体组织产生的温升。

2 系统建模及最小安全距离的确定

2.1 谐振线圈模型建立及其工作参数的确定

本文构建了谐振式无线电能传输系统模型^[15-16], 该模型是由两个完全对称的谐振线圈组成, 并且每个线圈都配有磁屏蔽结构。谐振线圈周围的磁屏蔽板由铁氧体材料制成, 其主要电磁参数为: 相对电导率为 1, 相对磁导率为 2 500。谐振线圈配有磁屏蔽板的作用是使得发射线圈与接收线圈之间的磁场强度变大, 还可以起到减少两线圈周围漏磁通的作用^[17], 这样设计模型有利于降低线圈两侧的空间辐射, 还可以提高系统的传输效率。高频电流在线圈中会产生趋肤效应, 其会使系统的损耗增大, 进而导致传能效率降低, 为了解决这一问题, 本系统通过外部连接匹配电容以达到控制两线圈的谐振频率的目的^[18]。谐振线圈仿真模型如图 2 所示, 屏蔽板尺寸长 400mm、宽 400mm、高 10mm, 线圈距离为 200mm, 绕制匝数为 10。

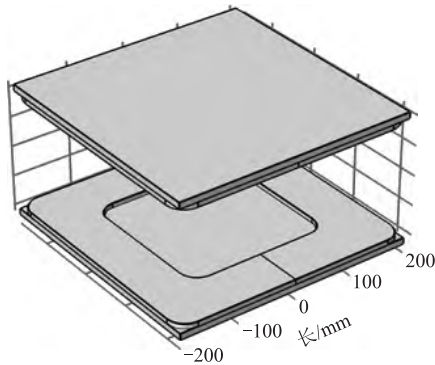


图 2 谐振线圈仿真模型

Fig.2 The simulation model of resonant coil

根据 GB/20150675-T-339 的规定, 电动汽车无线充电标准功率划分见表 1。本文是基于相同的工作频率, 探讨不同功率等级下的温升情况, 所以每个输出功率都相应地对应一组参数。当工作频率为 85kHz 时, 无线电能传输系统的工作参数见表 2。

表 1 电动汽车无线充电标准功率划分

Tab.1 Electric vehicle wireless charging standard power division

(单位: kW)	
功率等级	输出功率 (设定值)
MF-WPT1	$P \leq 3.7$ (3.7)
MF-WPT2	$3.7 < P \leq 7.7$ (7.7)
MF-WPT3	$7.7 < P \leq 22$ (22)
MF-WPT4	$22 < P \leq 33$ (33)
MF-WPT5	$33 < P \leq 66$ (66)
MF-WPT6	$P > 66$ (150)

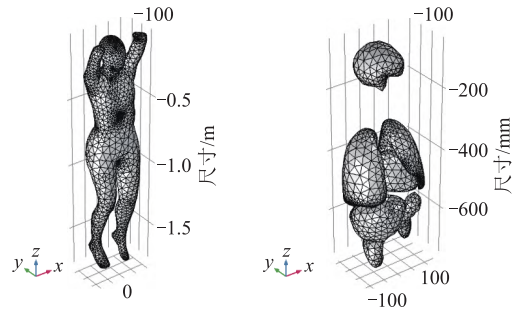
表 2 85kHz 时无线电能传输系统工作参数

Tab.2 Operating parameters of the WPT system at 85kHz

输出功率/kW	3.7	7.7	22	33	66	150
工作频率/kHz	85	85	85	85	85	85
线圈电感/ μ H	83.7	83.7	83.7	96.1	96.1	111.6
补偿电容/nF	41.9	41.9	41.9	36.5	36.5	31.4
串联电阻/ Ω	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
发射线圈电流/A	7.4	10.7	18	20.1	28.4	28.4
接收线圈电流/A	61.0	88.2	148.4	197.9	279.7	445.6
总传输效率(%)	97.1	97.1	97.1	96.6	96.6	95.4

2.2 人体仿真模型的建立及其电磁参数的确定

本文构建了人体及体内器官的三维模型, 然后对模型进行体网格剖分和有限元分析^[19]。人体及主要器官的三维有限元剖分模型如图 3 所示。



(a) 人体三维有限元剖分模型 (b) 人体器官三维有限元剖分模型

图 3 人体及主要器官三维有限元剖分模型

Fig.3 The 3D finite element segmentation model of human body and organs

在分析无线传能电磁场环境对人体的辐射效应时, 应首先了解人体模型的电磁参数, 人体电磁特性由电磁场环境下组织细胞的反应情况所决定。描述人体电磁特性的主要电磁参数是电导率和介电常数, 并且不同组织的电磁参数是非均匀变化的, 都会受频率的影响。本文中人体的电磁参数摘自 IFAC^[20]组织数据库, 在 85kHz 工作频率条件下人体组织的电磁参数见表 3。将表中的各项参数赋值给人体各组织, 从而得到用于对人体电磁辐射效应研

表 3 85kHz 时人体组织电磁参数

Tab.3 Electromagnetic parameters of human tissues at 85kHz

	相对介电常数	电导率/(S/m)	密度/(kg/m)
身体	4 301.2	0.191 58	1 033.3
大脑	3 002.4	0.106 48	1 030
心脏	11 137	0.210 27	1 059
肝脏	8 131.6	0.081 08	1 151
胃部	2 988.3	0.535 42	1 126
肺部	5 763	0.269 21	563
肾脏	8 352.1	0.168 23	1 147

究的人体电磁计算模型。

2.3 心脏起搏器电磁仿真模型的建立及参数确定

本文依据真实的尺寸以及材料参数构建心脏起搏器模型，模型主要包括电极导线和脉冲发生器两部分。其材料参数见表 4。

表 4 起搏器的材料参数

Tab.4 The material parameters of pacemaker

	材料	电导率/(S/m)	相对介电常数
电极导线	铂-铱合金	1.4×10^7	1
导线表面及开扣眼	ETR 硅橡胶	0	2.5
脉冲发生器	封装在钛金属壳内	7.4×10^5	1
连接器模块	75D 聚氨酯	0	4

心脏起搏器实物与构建的模型及植入心脏起搏器后的人体模型如图 4 所示，其尺寸参数见表 5。

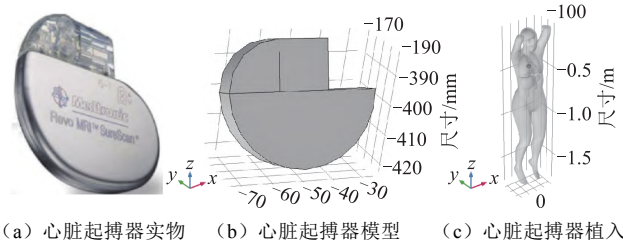


图 4 心脏起搏器模型构建

Fig.4 Model construction of cardiac pacemaker

表 5 起搏器的尺寸参数

Tab.5 The dimension parameters of the pacemaker

参 数	数 值
起搏器半径	24
起搏器厚度	8
钛金属壳厚度	0.8
连接器模块边长	16
导线直径	3.3

2.4 无线电能传输系统最小安全距离的确定

无线电能传输系统周围空间电磁场受系统工作条件的影响，使得不同输出功率下的无线电能传输系统的最小安全距离也不同。本文首先在系统工作频率为 85kHz，输出功率为 3.7kW 的条件下进行仿真计算，得到不同情况下的人体各部位电场强度峰值见表 6，与 ICNIRP 基本限值对比发现，人体在正对谐振器时所受影响最大。

因此，以人体正对谐振线圈时计算系统工作频率在 85kHz，输出功率分别为 3.7kW、7.7kW、22kW、33kW、66kW、150kW 条件下人体位于谐振线圈不同距离处的感应电场强度峰值，并与 ICNIRP 基本限值比较，结果如图 5 所示。

表 6 不同状态下的人体组织感应电场强度峰值

Tab.6 Peak intensity of induced electric field in human tissues under different conditions

(单位: V/m)

	头部中央神经系统组织	头部和躯体的所有组织
基本限值	11.475	11.475
正对	0.118 06	12.864
侧对	0.098 7	3.012 0
正对角	0.111 0	9.286 1
侧对角	0.094 35	2.032 9

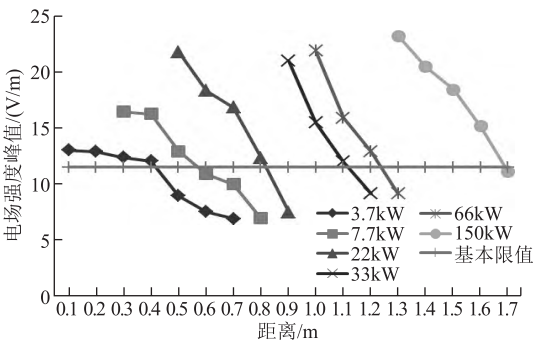


图 5 85kHz 不同距离处人体感应电场强度峰值

Fig.5 Peak induced electric field intensity in human at different distances of 85kHz

表 7 85kHz 不同功率下的最小安全距离

Tab.7 Minimum safety distances at different powers of 85kHz

功率等级/kW	距离/m
3.7	0.5
7.7	0.6
22	0.9
33	1.2
66	1.3
150	1.7

由图 5 可知，在相同位置处的人体感应电场强度峰值随着输出功率的提高而增大。不同输出功率下无线电能传输系统的最小安全距离见表 7。依据表 7 可以为电动汽车无线充电系统提供较为严格的电磁保护安全距离。

3 仿真结果分析

3.1 无线电能传输系统对心脏起搏器电磁兼容性的影响及安全距离的确定

3.1.1 不同功率下植入式心脏起搏器磁场强度仿真结果分析

根据中华人民共和国国家标准 GB 16174.2—2015^[21]

和国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)颁布的 ISO 14708-2:2005^[22]对心脏起搏器电磁兼容测试的要求,表 8 列出了在相应频率范围内对磁场强度的要求。

表 8 心脏起搏器电磁兼容测试的要求

Tab.8 Requirements for electromagnetic compatibility testing of cardiac pacemakers

频率 f/kHz	磁场强度 $H/(\text{A/m})$
$1 \leq f \leq 100$	150
$100 < f \leq 140$	$150 \times 100/f$

本文在规定的电动汽车充电频率 85kHz 下,处于不同功率等级对应的最小安全距离时(见表 7),将心脏起搏器仿真模型^[15]正对谐振器线圈进行仿真,得出不同功率下心脏起搏器的磁场强度如图 6 所示。

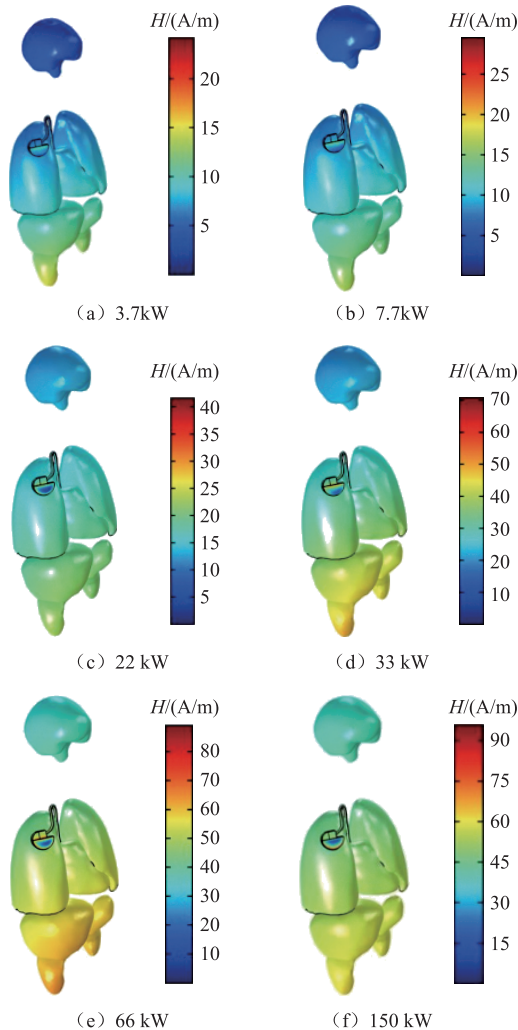


图 6 不同功率下心脏起搏器部位的磁场强度

Fig.6 Magnetic field strength of cardiac pacemaker at different powers

如图 6 所示,在电动汽车充电频率 85kHz 条件下,处在不同功率等级对应的最小安全距离时,得出相应心脏起搏器磁场强度值为 27.1A/m、29.6A/m、41.7A/m、71.9A/m、86.3A/m、93.2A/m。对比心脏起搏器电磁兼容测试的要求,均小于磁场强度限值 150A/m。结果说明,处在最小安全距离时,电动汽车无线充电系统不会对植入式心脏起搏器产生电磁干扰。

3.1.2 心脏起搏器正常工作安全距离的确定

为研究最小安全距离以内心脏起搏器电磁干扰情况,在 85kHz 系统频率条件下,初始距离设定为距谐振线圈边界 0.1 m,步长为 0.1 m,计算不同输出功率的磁场强度,结果如图 7 所示。

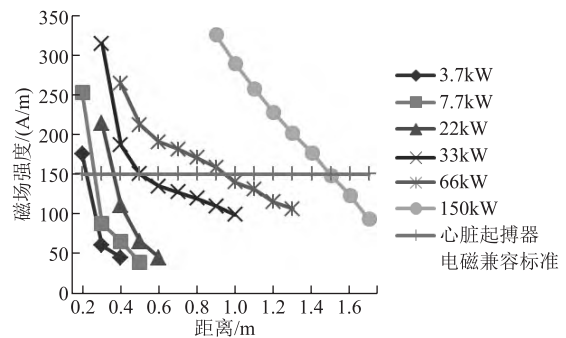


图 7 85kHz 不同距离处心脏起搏器磁场强度峰值

Fig.7 Peak induced electric field intensity of cardiac pacemaker at different distances of 85kHz

由图 7 可以看出,随着人与谐振线圈之间距离的变小,磁场强度越来越高,根据表 7 所提出的心脏起搏器电磁兼容要求,在磁场强度 150A/m 以内计算得出不同功率等级下心脏起搏器的正常工作安全距离,见表 9,均小于在相应功率等级下人体不受电磁辐射影响的最小安全距离,说明处在各个功率等级的最小安全距离处时,心脏起搏器均可以正常工作,不会受到电动汽车无线充电系统电磁干扰的影响。

表 9 不同功率下保证心脏起搏器正常工作的安全距离

Tab.9 Safe distance to ensure normal operation of cardiac pacemakers at different powers

功率等级/kW	距离/m
3.7	0.3
7.7	0.3
22	0.4
33	0.6
66	1.0
150	1.6

3.2 人体与植入式心脏起搏器的电磁热效应仿真结果分析

3.2.1 人体主要器官电磁热效应分析

因人体正对谐振器线圈侧面位置时磁感应强度最大，本文选取该情况对无线电能传输系统进行仿真分析，在系统频率为 85kHz 的条件下，计算人体器官在不同功率等级下、最小安全距离处的温升情况，如图 8 所示。

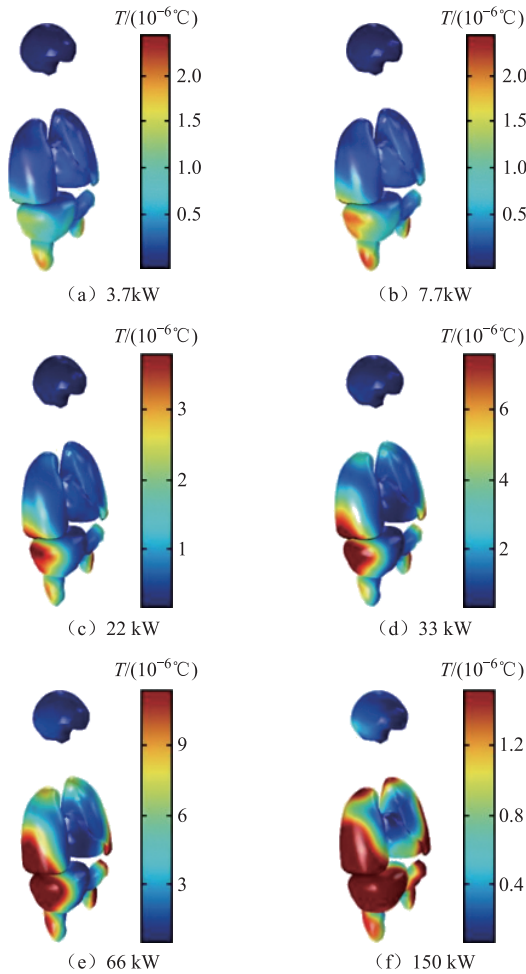


图 8 不同功率下人体主要器官温升分布

Fig.8 Distribution of temperature rise of major organs in humans at different powers

根据仿真结果得知，随着功率的变大，人体主要器官的温升逐渐升高，各功率等级温升的最大值分别为 $2.5\times10^{-6}\text{℃}$ 、 $2\times10^{-6}\text{℃}$ 、 $3.9\times10^{-6}\text{℃}$ 、 $6.3\times10^{-6}\text{℃}$ 、 $9.2\times10^{-6}\text{℃}$ 、 $13.5\times10^{-6}\text{℃}$ 。因为同一功率等级下人体不同器官的温升并不相同，为了更加清晰地了解温度的升高是否会对人体组织器官造成影响，本文选取功率为 150kW 的系统计算各器官最大温升，见表 10。ICNIRP 根据细胞与动物实验研究结果，组织温度升高在 1℃ 以下时，未发现对动物组织产生不利

影响，因此根据结果显示，在 150kW 功率等级相应的最小安全距离条件下，人体各组织器官的温度变化不会对人体组织器官造成伤害。

表 10 150kW 各个器官最大温升（在最小安全距离处）

Tab.10 Maximum temperature rise of each organ in 150kW (at the minimum safe distance)

部位	最大温升/(10^{-6}℃)
大脑	2.200 2
心脏	6.763 2
肝脏	11.249
胃部	8.430 5
肺部	13.514
肾脏	7.063 1

图 9 为不同功率不同位置处人体主要器官的最大温升情况。

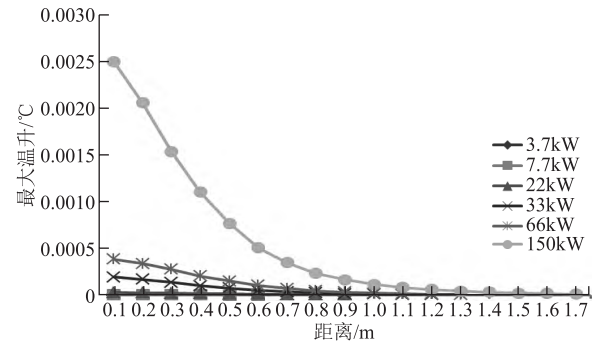


图 9 不同功率下人体主要器官最大温升分布

Fig.9 Distribution of maximum temperature rise of main organs in human body at different powers

从图 9 可以看出，随着功率的提高，最大温升也越来越高，并且随着距离谐振线圈越来越近，各组织器官的温升也逐渐增大。但是即使是在 150kW 功率等级下，距离线圈 0.1 m 处，温升也远小于 1℃ 。综上所述，无线电能传输系统产生的热效应不会对人体组织器官造成伤害。

3.2.2 心脏起搏器热效应分析

选取同样位置，对心脏起搏器植入人体后产生的热效应进行仿真分析。在 85kHz 充电频率条件下，计算不同功率等级在其相应的最小安全距离处的温升情况，仿真结果如图 10 所示。从仿真结果可以看出，在各个功率等级的最小安全距离处，随着功率的提高，温升效果明显加强，每个功率下心脏起搏器部位的最大温升分别为 0.006℃ 、 0.008℃ 、 0.011℃ 、 0.028℃ 、 0.044℃ 、 0.082℃ 。同样选取 150kW 功率下的各器官温升数据进行分析，数据结果见表 11。由图 10 可知，心脏起搏器部位的温升

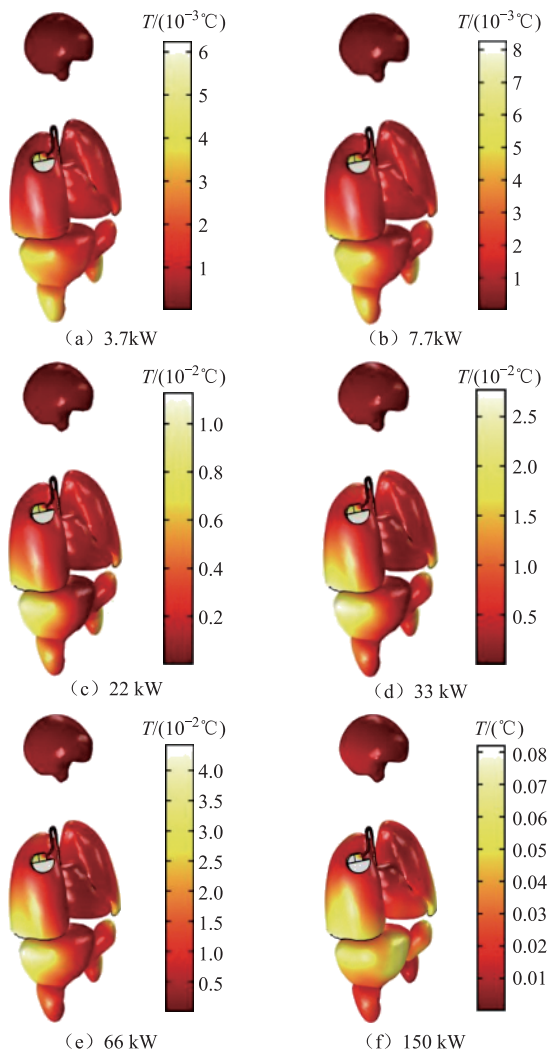


图 10 不同功率下人体器官及心脏起搏器的温升

Fig.10 Temperature rise of human organs and cardiac pacemaker at different powers

高于其他组织,其次距离心脏起搏器最近的心脏部位温升也明显高于其他组织。而且从表 11 中也可以看出,心脏起搏器在 150kW 功率等级下最大温升值为 $8.1867 \times 10^{-2} \text{ }^{\circ}\text{C}$, 小于 ISO 颁布的有源植入式器件的温升值 2°C [23], 符合要求。

表 11 各个器官最大温升(处于最小安全距离处)

Tab.11 Maximum temperature rise of each organ (at the minimum safe distance)

部位	最大温升/ $^{\circ}\text{C}$
心脏起搏器	8.1867×10^{-2}
大脑	1.7370×10^{-6}
心脏	8.2245×10^{-3}
肝脏	8.8674×10^{-6}
胃部	8.1670×10^{-6}
肺部	1.0636×10^{-5}
肾脏	5.5810×10^{-6}

为了进一步详细了解最小安全距离内各个位置处心脏起搏器的温升情况,本文设置初始距离,即距离线圈边界的距离为 0.1m,步长为 0.1m,计算不同功率等级下不同位置处心脏起搏器的最大温升,结果如图 11 所示。组织最大温升不超过 1°C 时,产生的热效应不会对人体组织造成伤害,根据对心脏起搏器电磁兼容性测试的要求可知,有源植入式器件最大温升不得超过 2°C ,所以设定阈值为 1°C ,这样同时满足以上两种安全规定。

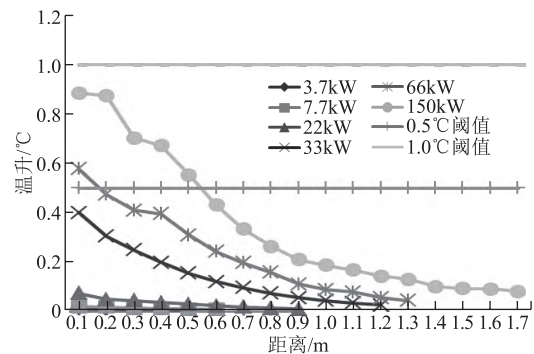


图 11 85kHz 不同距离处心脏起搏器温升

Fig.11 Temperature rise of cardiac pacemakers at different distance of 85kHz

根据图 11 所示,可以看出不同功率等级下随着距离的缩短,温升效果逐渐加强。距离线圈边界 0.1m 处,各个功率等级下的温升值均小于 1°C ,说明在此无线电能传输系统环境下不会对心脏起搏器以及人体组织器官产生较大影响。

表 11 是输出功率为 150kW 时在其最小安全距离处的各个器官最大温升值。为进一步探索最小安全距离以内各位置处在无线电能传输过程中引起的热效应程度,计算得出了距离线圈边界最近距离 0.1m 时 150kW 功率等级下人体主要器官的最大温升分布如图 12 所示。从图 12 中可以看出,最大温

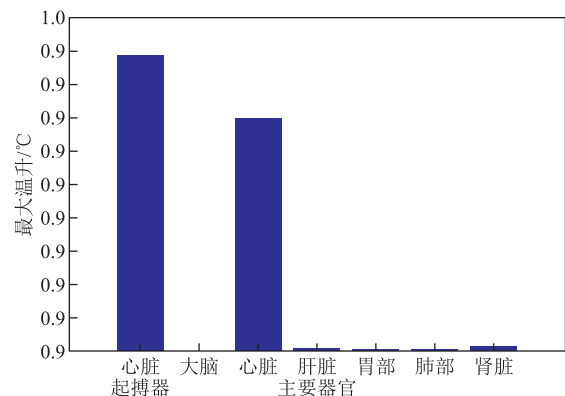


图 12 150kW 时主要器官及心脏起搏器最大温升分布

Fig.12 Distribution of maximum temperature rise of main organs and cardiac pacemakers at 150kW

升值较高的部分为心脏起搏器和心脏, 其余器官最大温升值都非常低, 数值相差较大。

综上所述, 在 85kHz 充电频率条件下, 从不同功率等级以及不同距离两方面出发, 心脏起搏器以及人体主要器官的温升均小于 1℃, 由此可以看出, 心脏起搏器在此无线电能传输系统工作环境下产生的热效应不会对器件本身产生影响, 此系统产生的热效应不会对人体造成影响。

4 结论

本文根据谐振式无线电能传输原理, 构建了谐振器仿真模型, 以有限元分析法为基础建立了人体三维有限元剖分模型以及心脏起搏器电磁仿真模型。规定工作频率为 85kHz, 首先分析计算了在不同功率等级下的最小安全距离, 进而探讨了在不同功率等级下心脏起搏器与系统的兼容性问题, 由仿真结果可知, 不同功率在其相对最小安全距离处所得到的磁场强度值均小于规定的 150A/m, 说明心脏起搏器可以与无线电能传输系统兼容, 并且不会产生电磁干扰。

在系统工作频率为 85kHz 条件下, 仿真计算了各功率等级处在其最小安全距离时的温升情况, 均小于 1℃, 进一步仿真了步长为 0.1m 最小安全距离内的各个位置处的温升情况, 其温升值也均小于 1℃。因此该系统所产生的热效应不会对人体造成影响。

同时对心脏起搏器植入人体后的情况进行仿真分析, 仿真结果显示, 温升值随着功率的不断提高而加强, 但是各个功率下人体组织器官的温升值均小于 1℃, 心脏起搏器的温升值小于有源植入式器件所规定的 2℃, 进一步仿真了步长为 0.1m 最小安全距离内的各个位置处的温升情况, 结果显示, 温升值随着功率的变大而提高, 各功率无线电能传输过程中产生的最大温升均低于 1℃, 不会对心脏起搏器以及人体组织器官造成影响。由于当今社会依靠植入式医疗设备维持正常生活的人群比较庞大, 此结果有利于无线电能传输技术广泛应用到电动汽车充电过程中, 在一定程度上消除了人们对无线充电过程中电磁暴露的安全问题的担忧。

参考文献

[1] 范兴明, 高琳琳, 莫小勇, 等. 无线电能传输技术的研究现状与应用综述(英文)[J]. 电工技术学报, 2019, 34(7): 1353-1380.
Fan Xingming, Gao Linlin, Mo Xiaoyong, et al. Overview of research status and application of

wireless power transmission technology[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(7): 1353-1380.

- [2] 张献, 王杰, 杨庆新, 等. 电动汽车动态无线供电系统电能耦合机构与切换控制研究[J]. 电工技术学报, 2019, 34(15): 3093-3101.
Zhang Xian, Wang Jie, Yang Qingxin, et al. The power coupling mechanism and switching control for dynamic wireless power supply system of electric vehicle[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(15): 3093-3101.
- [3] 周洪, 蒋燕, 胡文山, 等. 磁共振式无线电能传输系统应用的电磁环境安全性研究及综述[J]. 电工技术学报, 2016, 31(2): 1-12.
Zhou Hong, Jiang Yan, Hu Wenshan, et al. Review and research on health and safety issues for magnetically-coupled resonant wireless power transfer systems[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(2): 1-12.
- [4] 李海燕, 逯迈, 董绪伟. 纯电动汽车典型无线充电线圈电磁暴露安全评估研究[J]. 电工电能新技术, 2019, 38(11): 74-80.
Li Haiyan, Lu Mai, Dong Xuwei. Research on electromagnetic exposure safety assessment of typical wireless charging coil for battery electric vehicle[J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2019, 38(11): 74-80.
- [5] 张献, 白雪宁, 沙琳, 等. 电动汽车无线充电系统不同结构线圈间互操作性评价方法研究[J]. 电工技术学报, 2020, 35(19): 4150-4160.
Zhang Xian, Bai Xuening, Sha Lin, et al. Research on interoperability evaluation method of different coils in wireless charging system of electric vehicles[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(19): 4150-4160.
- [6] Gozalvez J. WiTricity-the wireless power transfer [mobile radio][J]. IEEE Vehicular Technology Magazine, 2007, 2(2): 38-44.
- [7] 颜青. 植入式医疗设备无线能量传输系统电磁环境下的人体安全性研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2014.
- [8] 李飞. 植入式人造器官的无线充电系统的设计与实现[D]. 成都: 电子科技大学, 2019.
- [9] 沈栋, 杜贵平, 丘东元, 等. 无线电能传输系统电磁兼容研究现状及发展趋势[J]. 电工技术学报,

- 2020, 35(13): 2855-2869.
- Shen Dong, Du Guiping, Qiu Dongyuan, et al. Research status and development trend of electromagnetic compatibility of wireless power transmission system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(13): 2855-2869.
- [10] Driessen S, Napp A, Schmiedchen K, et al. Electromagnetic interference in cardiac electronic implants caused by novel electrical appliances emitting electromagnetic fields in the intermediate frequency range: a systematic review[J]. EP Europace, 2019, 21(2): 219-229.
- [11] Tanaka N. Estimation of induced interference voltage at implantable cardiac pacemaker due to 85kHz-band wireless power transfer coils[J]. Molecular Microbiology, 2016, 28(3): 603-613.
- [12] 宫飞翔, 魏志强, 丛艳平, 等. 植入式医疗设备电磁共振无线能量传输系统天线对人体电磁辐射安全影响的研究[J]. 中国生物医学工程学报, 2016, 35(4): 497-501.
- Gong Feixiang, Wei Zhiqiang, Cong Yanping, et al. Research on the effects of antenna electromagnetic radiation to human body safety for implantable medical device wireless energy transmission system based on magnetic resonance[J]. Chinese Journal of Biomedical Engineering, 2016, 35(4): 497-501.
- [13] Wetter T C, Fulda S. Safety of the colonoscope magnetic imaging device (ScopeGuide) in patients with implantable cardiac devices[J]. Endoscopy, 2014, 46(2): 135-138.
- [14] 陈琛, 黄学良, 谭林林, 等. 电动汽车无线充电时的电磁环境及安全评估[J]. 电工技术学报, 2015, 30(19): 61-67.
- Chen Chen, Huang Xueliang, Tan Linlin, et al. Electromagnetic environment and security evaluation for wireless charging of electric vehicles[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(19): 61-67.
- [15] 赵军, 李乃良, 王磊, 等. 电动汽车无线充电系统对人体及体内植入器件电磁安全研究[J]. 电工技术学报, 2018, 33(增刊 1): 26-33.
- Zhao Jun, Li Nailiang, Wang Lei, et al. An electromagnetic safety study about human body and body implanted device in electric vehicle wireless charging system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(S1): 26-33.
- [16] 李晨曦. 基于大功率无线电能传输的电磁环境分析[D]. 天津: 河北工业大学, 2016.
- [17] 姚明. 趋肤效应对集成电路铜互连线可靠性设计影响的理论研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2013.
- [18] 徐恒山, 尹忠东, 黄永章. 考虑最大输出电压和效率的 LLC 谐振变流器的设计方法[J]. 电工技术学报, 2018, 33(2): 331-341.
- Xu Hengshan, Yin Zhongdong, Huang Yongzhang. Design method of LLC resonant converter considering maximum output voltage and efficiency[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(2): 331-341.
- [19] 高妍, 张献, 杨庆新, 等. 电动汽车无线充电环境的生物电磁安全评估[J]. 电工技术学报, 2019, 34(17): 3581-3589.
- Gao Yan, Zhang Xian, Yang Qingxin, et al. Bio-electromagnetic safety assessment of wireless charging environment for electric vehicles[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2019, 34(17): 3581-3589.
- [20] Gabriel S, Lau R W, Gabriel C. The dielectric properties of biological tissues: II. measurements in the frequency range 10 Hz to 20 GHz[J]. Physics in Medicine & Biology, 1996, 41(11): 2251-2269.
- [21] 手术植入物, 有源植入式医疗器械. 第 2 部分: 心脏起搏器: GB 16174.2—2015[S]. 2015.
- [22] Implants For Surgery - Active Implantable Medical Devices-Part 2: Cardiac Pacemakers: ISO/DIS 14708-2—2011[S]. 2019.
- [23] 王伟明, 李路明, 郝红伟, 等. 高风险有源植入式医疗器械标准[J]. 中国医疗器械杂志, 2016, 40(6): 428-433.
- Wang Weiming, Li Luming, Hao Hongwei, et al. High-risk active implantable medical device standards[J]. Chinese Journal of Medical Instrumentation, 2016, 40(6): 428-433.

作者简介

赵 军 女, 1981 年生, 博士研究生, 高级实验师, 研究方向为无线电能传输技术。

E-mail: ashunjun@126.com

王 磊 男, 1982 年生, 博士研究生, 副研究员, 研究方向为无线电能传输技术。

E-mail: leiwang2006163@163.com (通信作者)

(编辑 崔文静)